Gleichungen & Terme

Name: _____ Datum: _____

Teil 1 · Grundlagen

1 Umformungsschritte ergänzen

Schreibe neben die Pfeile, was auf beiden Seiten gerechnet wird.

$$3(3x - 4) = 3x + 6$$
$$9x - 12 = 3x + 6$$
_____ _____
$$6x - 12 = 6$$
_____ _____
$$6x = 18$$
_____ _____
$$x = 3$$

$$3(2x + 8) = 3(x + 11)$$
_____ _____
$$2x + 8 = x + 11$$
_____ _____
$$x + 8 = 11$$
_____ _____
$$x = 3$$

2 Gleichungen mit Klammern lösen

Löse die Gleichungen. Rechne im Heft und notiere hier nur die Lösung.

a $4(x + 3) = 2(x + 9)$
x = _____

b $5(x - 2) = 3(x + 4)$
x = _____

c $25 - (3x + 4) = 2x + 6$
x = _____

d $40 - (x + 5) = 9 + (x + 6)$
x = _____

e $50 - 4(x + 2) = 2x + 6$
x = _____

f $8(x + 1) - 7(x + 2) = 0$
x = _____

g $2(3x - 1) = 4(x + 2)$
x = _____

h $2(x + 9) - 5(x + 3) = 0$
x = _____

i $3(x - 4) + 2x = x + 4$
x = _____

j $9(x + 1) - 7(x + 2) = 0$
x = _____

k $3(4x + 1) - 5(2x - 1) = 20$
x = _____

l $12 - 2(x - 3) = 3(x + 1)$
x = _____

3 Gleiche Lösung?

Vier dieser Gleichungen haben dieselbe Lösung. Welche nicht? Kreise sie ein.

$5x + 2 = 3x + 8$ | $4x - 3 = x + 6$ | $7x - 1 = 20$ | $3x = 6$ | $x = 3$

Antwort: _____

Schreibe selbst drei verschiedene Gleichungen mit der Lösung **x = 4**.

_____

_____

_____

4 Klammern auflösen

Schreibe die Terme ohne Klammern.

a	$4x(2y + 3)$	=	_____
b	$(2x + 7y) \cdot 3$	=	_____
c	$5x(2x + 3)$	=	_____
d	$3y(4x + 2y)$	=	_____
e	$2xy(5x + 3y)$	=	_____
f	$6x(x - 2y)$	=	_____

5 Zwei Klammern multiplizieren

Multipliziere aus und fasse zusammen, wo möglich.

a	$(2x + 3y)(4x + 5)$	=	_____
b	$(x + 6)(x - 2)$	=	_____
c	$(2x + 5)(3x - 1)$	=	_____
d	$(5x + 3)^2$	=	_____
e	$(4x + 3y)^2$	=	_____
f	$(a - 4)(a + 4)$	=	_____
g	$(6xy + 3)^2$	=	_____
h	$(3xy + 4x)(3xy + 2y)$	=	_____

6 Fehler finden

Jede Rechnung enthält einen Fehler. Finde ihn und schreibe das richtige Ergebnis auf.

a	$3(x + 4) = 3x + 4$	_____
b	$(x + 5)^2 = x^2 + 25$	_____
c	$-2(x - 3) = -2x - 6$	_____
d	$2x \cdot 4x = 8x$	_____

Teil 2 · Vertiefung

7 Produkte vereinfachen

a	$4a \cdot 3b \cdot a \cdot 2b$	=	_____
b	$6x \cdot 0{,}5y \cdot 0{,}2x$	=	_____
c	$a^2 \cdot b \cdot 3a \cdot 2b^2$	=	_____
d	$2x \cdot 5y \cdot 3z \cdot x$	=	_____

8 Formeln umstellen

Stelle jede Formel nach den angegebenen Variablen um.

a	$s = v \cdot t$ (Weg)	v = _____	t = _____
b	$U = a + b + c$ (Dreieck)	c = _____	a = _____
c	$A = a \cdot b : 2$ (rechtw. Dreieck)	a = _____	b = _____
d	$V = a \cdot b \cdot c$ (Quader)	c = _____	a = _____

9 Zahlenrätsel

Schreibe zu jedem Rätsel eine Gleichung und löse sie.

a Wenn ich zu einer Zahl 15 addiere, erhalte ich ihr Vierfaches.

Gleichung: _____ Lösung: _____

b Das Doppelte einer Zahl, vermindert um 7, ist gleich gross wie die Zahl plus 9.

Gleichung: _____ Lösung: _____

c Ich addiere 4 zu einer Zahl und verdreifache das Ergebnis. Das gibt gleich viel wie 20 minus die Zahl.

Gleichung: _____ Lösung: _____

d Ziehe ich vom Fünffachen einer Zahl 9 ab, erhalte ich das Doppelte der Zahl plus 18.

Gleichung: _____ Lösung: _____

10 Punkte im Spiel

Lea, Noah und Mia spielen ein Spiel. Noah hat **x** Punkte.

Runde 1: Mia hat dreimal so viele Punkte wie Noah. Lea hat 10 Punkte weniger als Mia.

	x = 10	x = 20	x = 30	Term
Noah	_____	_____	_____	_____
Mia	_____	_____	_____	_____
Lea	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____

Runde 2: Lea hat 6 Punkte mehr als Noah. Mia hat doppelt so viele Punkte wie Lea.

	x = 10	x = 20	x = 30	Term
Noah	_____	_____	_____	_____
Lea	_____	_____	_____	_____
Mia	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	_____

In Runde 2 haben alle zusammen 118 Punkte. Wie viele Punkte hat Noah?

Gleichung: _____ Noah hat _____ Punkte.

Teil 3 · Selbsttest

11 Löse Schritt für Schritt

Notiere links und rechts jeden Umformungsschritt.

a

$$7x - 0{,}3 = 3x + 1{,}7$$

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

b

$$4 + 9x = 5x - 8$$

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

c

$$x/3 - 1/2 = x/4$$

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

d

$$(x + 4)^2 = (x + 2)(x + 7)$$

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

_____ _____

_____ = _____

12 Textaufgaben

a Drei Klassen sammeln Altpapier. Klasse A sammelt doppelt so viel wie Klasse B. Klasse C sammelt 12 kg mehr als Klasse B. Zusammen sind es 252 kg. Wie viel sammelt jede Klasse?

b Ein Rechteck ist 7 cm länger als breit. Sein Umfang beträgt 54 cm. Wie lang und wie breit ist es?

c Löse: $6(x - 2) = 4 + 2(x + 6)$